Продвинутый семинар

По теме 4

1) Найти частные производные $z = e^x\left(\cos y \ + x^2 \cdot \sin y\right)$, а потом их в точке $M(\pi,\pi)$

$$z = e^x \cdot \cos y \ + e^x \cdot x^2 \cdot \sin y$$

1) Найти частные производные $z = e^x\left(\cos y + x^2 \cdot \sin y\right)$, а потом их в точке $M(\pi,\pi)$

$$z = e^x \cdot \cos y + e^x \cdot x^2 \cdot \sin y$$

$$z'_x = e^x \cdot \cos y + \sin y\left(e^x \cdot x^2 + 2x \cdot e^x\right) =$$

$$= e^x\left(\cos y + x^2 \sin y + 2x \sin y\right)$$

$$z'_y = -e^x \sin y + e^x \cdot x^2 \cdot \cos y = e^x\left(-\sin y + x^2 \cdot \cos y\right)$$

$$z'_x(\pi,\pi) = e^\pi\left(\cos \pi + \pi^2 \sin \pi + 2\pi \sin \pi\right) = e^\pi(-1 + 0 + 0) = -e^\pi$$

$$z'_y(\pi,\pi) = e^\pi\left(-\sin \pi + \pi^2 \cdot \cos \pi\right) = e^\pi\left(0 + \pi^2 \cdot (-1)\right) = -\pi^2 e^\pi$$

2) Определить знаки ЧП по изолиниям:

https://www.desmos.com/calculator/qtxhwdkyjj

https://www.desmos.com/calculator/ixmoovn0pd

2) Определить знаки ЧП по изолиниям:

https://www.desmos.com/calculator/qtxhwdkyjj – убыв по обеим осям

https://www.desmos.com/calculator/ixmoovn0pd – по игр убы, по икс возр

3) Найти ЧП $z = \frac{x^y}{y^x}$

3) Найти ЧП $z = \frac{x^y}{y^x}$

$$z'_x = \frac{y \cdot x^{y-1} \cdot y^x - x^y \cdot y^x \cdot \ln y}{y^{2x}} = \frac{y^{x+1} \cdot x^{y-1} - x^y \cdot y^x \cdot \ln y}{y^{2x}}$$

$$z'_y = \frac{x^y \ln x \cdot y^x - x^y \cdot x \cdot y^{x-1}}{y^{2x}} = \frac{x^y \ln x \cdot y^x - x^{y+1} \cdot y^{x-1}}{y^{2x}}$$

4) Явл ли экстремумом точка https://www.math3d.org/ddpcqCCx9E

4) Явл ли экстремумом точка https://www.math3d.org/ddpcqCCx9E

Нет, она седловая

5) Найти критические точки $z = -6xy + x^3 + y^2$

5) Найти критические точки $z = -6xy + x^3 + y^2$

$$z'_x = -6y + 3x^2$$
$$z'_y = -6x + 2y$$

$$\begin{cases} -6y + 3x^2 = 0 \\ -6x + 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2y = x^2 \\ y = 3x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x = x^2 \\ y = 3x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x - x^2 = 0 \\ y = 3x \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x(6 - x) = 0 \\ y = 3x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 6 \end{array}\right. \\ y = 3x \end{cases} \Leftrightarrow (0, 0) \text{ или } (6, 18)$$

График (чуть изменённый):
https://www.math3d.org/Misy5KbJXm